

大学物理-理三**2-B**卷

2024年12月

一、选择题 (3 分*8=24 分)

1.B

2.C

3.C

4.C

5.A

6.B

7.D

8.D

9.B

10.D

1. 一个不透光的薄板上有两条平行的窄缝，有一频率单一的红光通过两窄缝，在与薄板平行的屏上呈现明暗相间的间隔均匀的红色条纹。若将其中一窄缝挡住让另一缝通过红光，则在屏上可观察到 [**B**]

- (A) 与原来相同的明暗相间，间隔均匀的红色条纹；
- (B) 与原来不相同的明暗相间，间隔不相等的红色条纹；
- (C) 无条纹，只有一片红光；
- (D) 既无条纹，也不是一片红光，而是光源的像。

§ 11-2 杨氏双缝干涉 劳埃德镜

一、杨氏双缝干涉

1. 装置：

$$(D \gg d)$$

2. 干涉条件

$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta$$

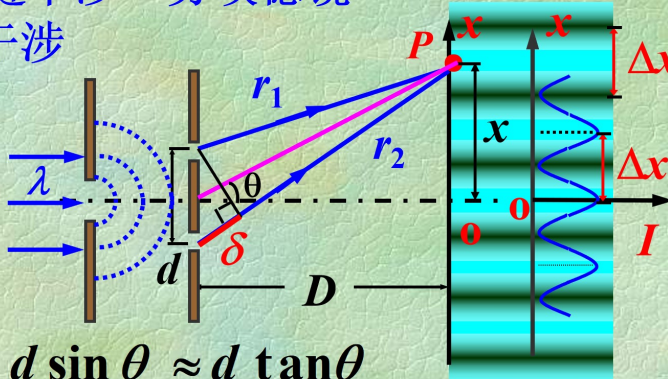
明纹中心：

$$\therefore \delta = \frac{d}{D} \cdot x$$

$$\delta = \pm k \lambda, \quad x = \pm k \frac{D}{d} \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

暗纹中心：

$$\delta = \pm (2k - 1) \frac{\lambda}{2}, \quad x = \pm (2k - 1) \frac{D}{2d} \lambda \quad (k = 1, 2, \dots)$$



相邻明（暗）纹间距

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

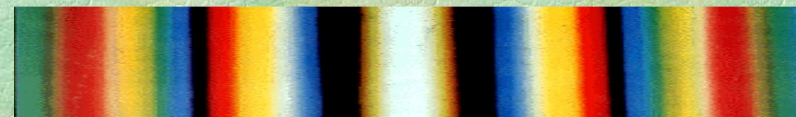
3. 条纹特点

(1) 明暗相间等间距的平行直条纹。

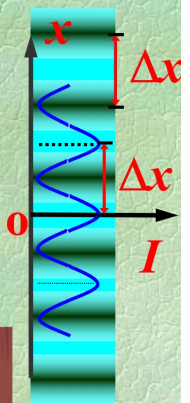


红光入射的杨氏双缝干涉照片

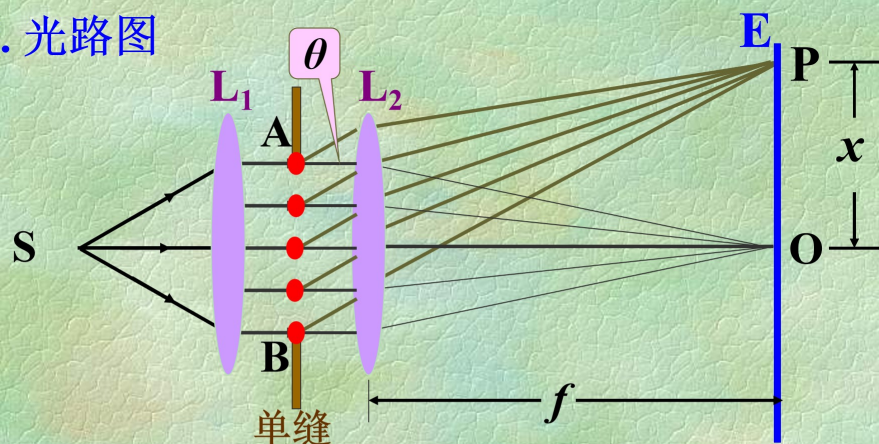
(2) $\Delta x \propto \lambda$ ，白光入射时？



白光入射的杨氏双缝干涉照片



2. 光路图



缝所在处波面 AB 上各点作为新波源, 向各方
方向发射子波, 这无数多子波经透镜后在屏上
相遇, 发生干涉。

——无数多光束的干涉。

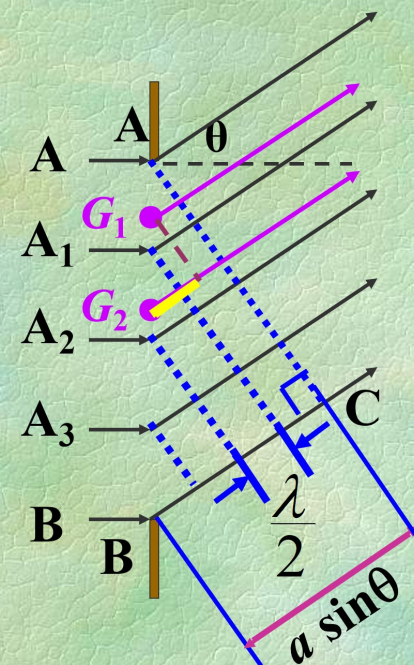
2024-12-16

13

结果

任何两个相邻波带所发
出的平行子波射线, 在 P 处
将完全相互抵消。

衍射角 θ 不同, 单缝边
缘光线的光程差 $a \sin \theta$ 不
同, 单缝处波面 AB 分成的半
波带数目不同。



一般情况:

$$a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, \dots$$

——暗纹中心 (衍射极小)

$$a \sin \theta = \pm (2k' + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k' = 1, 2, \dots$$

——明纹中心 (衍射极大)

$$a \sin \theta = 0, \quad \theta = 0 \text{ 处,}$$

——中央明纹中心 (衍射主极大)

其它 θ 处, 则介于最明和最暗之间。

衍射条件

$a \gg \lambda$ 时, $\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 \approx \theta_1$, 则:

$$x_1 = f \tan \theta_1 \approx f \lambda / a$$

$$\text{中央明纹线宽度: } \Delta x_0 = 2 \lambda \cdot \frac{f}{a}$$

角宽度:

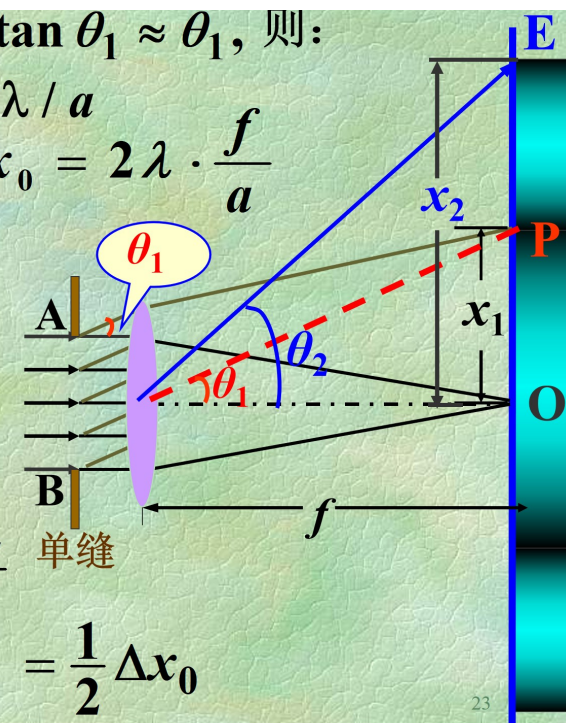
$$\Delta \theta_0 = 2 \theta_1 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$$

(2) 其它明纹宽度

$$x_k \approx f \frac{k \lambda}{a}$$

$$x_{k+1} \approx f \frac{(k+1) \lambda}{a}$$

$$\therefore \Delta x \approx f \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$$



2024-12-16

23

1. 一个不透光的薄板上有两条平行的窄缝，有一频率单一的红光通过两窄缝，在与薄板平行的屏上呈现明暗相间的间隔均匀的红色条纹。若将其中一窄缝挡住让另一缝通过红光，则在屏上可观察到 [**B**]

- (A) 与原来相同的明暗相间，间隔均匀的红色条纹；
- (B) 与原来不相同的明暗相间，间隔不相等的红色条纹；
- (C) 无条纹，只有一片红光；
- (D) 既无条纹，也不是一片红光，而是光源的像。

条平行的窄缝，有一频率单一的红光通过两窄缝，在与薄板
间隔均匀的红色条纹。若将其中一窄缝挡住让另一缝通过红
B]

① 缝多 $\Rightarrow$ 光更强

② 宽度

双 $\frac{D}{a} \cdot \lambda$ (两缝间距)

单 $\frac{D}{a} \cdot \lambda$ (缝宽)

间隔均匀的红色条纹；

间，间隔不相等的红色条纹；

红光，而是光源的像。

2.单色光垂直照射单缝，在单缝后透镜焦平面上观察衍射图样，当单缝向透镜移动时，

中央明纹 [**C**]

(A) 变窄；

(B) 变宽；

(C) 不变；

(D) 消失。

$a \gg \lambda$ 时, $\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 \approx \theta_1$, 则:

$$x_1 = f \tan \theta_1 \approx f \lambda / a$$

$$\text{中央明纹线宽度: } \Delta x_0 = 2 \lambda \cdot \frac{f}{a}$$

角宽度:

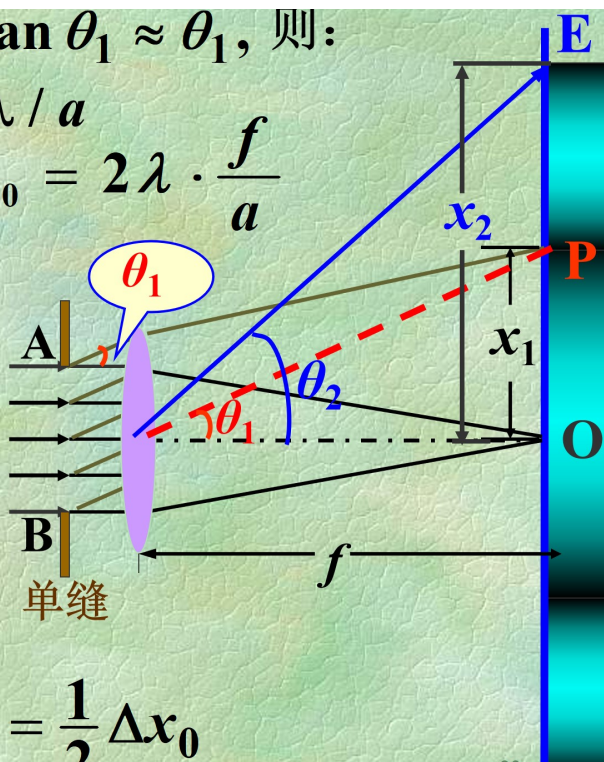
$$\Delta \theta_0 = 2 \theta_1 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$$

(2) 其它明纹宽度

$$x_k \approx f \frac{k \lambda}{a}$$

$$x_{k+1} \approx f \frac{(k+1) \lambda}{a}$$

$$\therefore \Delta x \approx f \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$$



透镜焦平面上观察衍射图样，当单缝向透镜移动时，

(C) 不变；

(D) 消失。

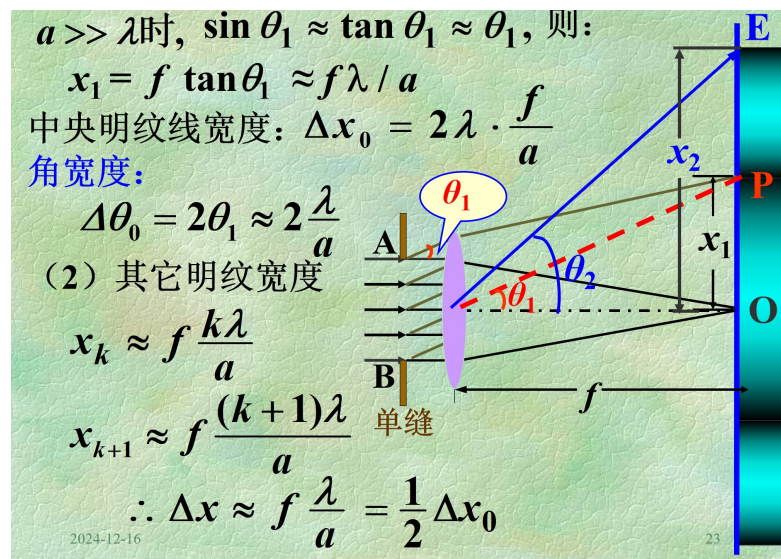
nm) 垂直照射光栅常数为 $2.0 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的光栅，则第

$$2. \Delta x_0 = 2 \lambda \frac{f}{a}$$

(透镜前为平行光，
光移差不变)

3.用白光（波长范围：400nm ~ 760nm）垂直照射光栅常数为 $2.0 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的光栅，则第一级光谱的张角为 [**C**]

- (A) 9.5° ; (B) 18.3° ; (C) 10.8° ; (D) 13.9° .



$$d \cdot \sin \theta = k \lambda$$

$$\begin{cases} d \sin \theta_1 = \lambda_1 \\ d \sin \theta_2 = \lambda_2 \end{cases}$$

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda_1}{d} = \frac{400 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-4} \times 10^{-2}} = 200 \times 10^{-3} = 0.2$$

$$\theta_1 = 11^\circ 32' = 11.537^\circ$$

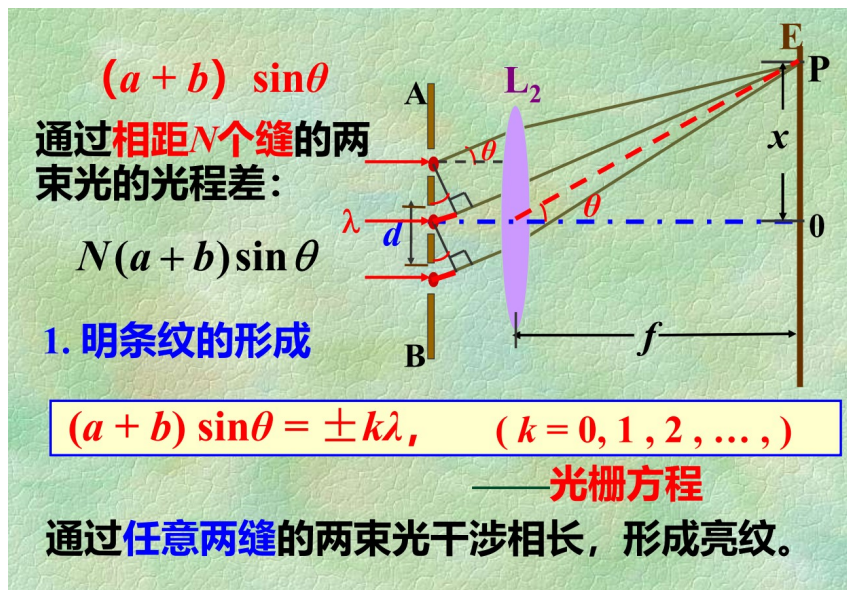
$$\sin \theta_2 = \frac{\lambda_2}{d} = \frac{760 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-4} \times 10^{-2}} = 380 \times 10^{-3} = 0.38$$

$$\theta_2 = 22^\circ 33' = 22.554^\circ$$

$$\begin{aligned} \Delta &= \theta_2 - \theta_1 = 22.554 - 11.537 \\ &= 11.017 \end{aligned}$$

4. 每毫米刻痕 200 条的透射光栅, 对波长范围为 $500 \sim 600 \text{ nm}$ 的复合光进行光谱分析, 设光垂直入射, 则最多能见到的完整光谱的级次与不重叠光谱的级次分别为 [**C**]

- (A) 8, 6; (B) 10, 6; (C) 8, 4; (D) 10, 5.



$$4. \quad d = \frac{1}{200 \times 10^3} = 0.5 \times 10^{-5} = 5 \times 10^{-6}$$

$$d \cdot \sin \theta = k\lambda$$

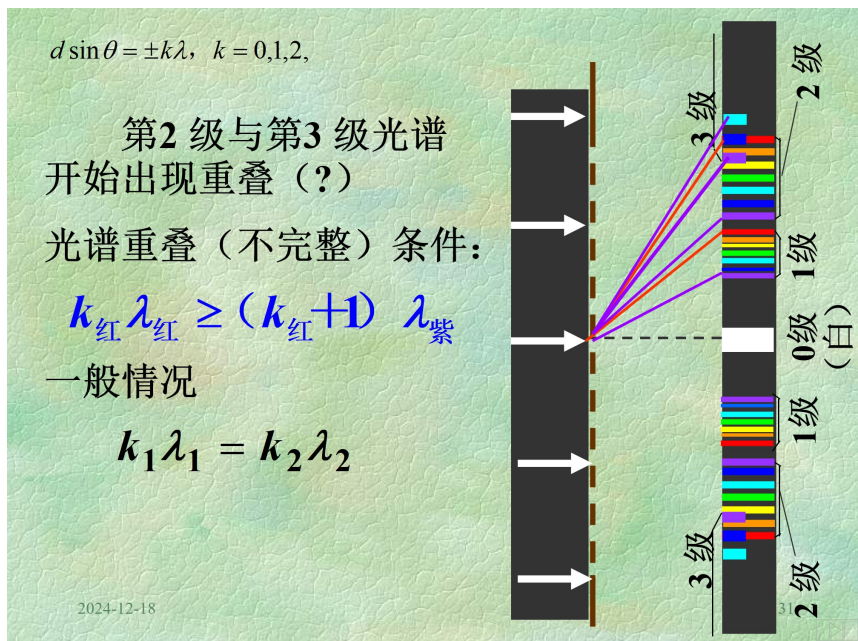
$$\sin \theta \leq 1$$

$$k\lambda \leq d$$

$$k \leq \frac{d}{\lambda} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{5 \times 10^{-6}}{500 \times 10^{-9}} = 10 \\ \frac{5 \times 10^{-6}}{600 \times 10^{-9}} = 8.3 \end{array} \right.$$

$$k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{5}{8} \Rightarrow 4 \text{ 级都有重叠}$$



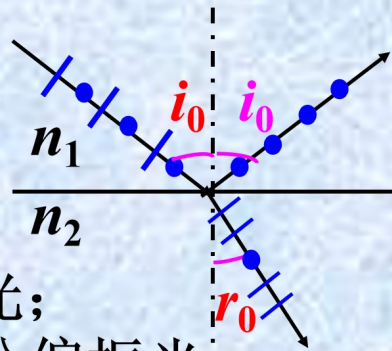
5. 自然光从空气入射到某介质表面，当入射角为 60° 时，反射光为线偏振光，此时折射角为 [**A**]

- (A) 30° ; (B) 45° ; (C) 60° ; (D) 90° .

2. 布儒斯特定律 布儒斯特角

特殊情况，当 $i = i_0$ ，满足

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \quad (1)$$



反射光为垂直方向的线偏振光；
折射光为平行方向优先的部分偏振光。

i_0 ：布儒斯特角(**Brewster angle**)或起偏振角，

n_{21} ：折射介质对入射介质的相对折射率。

式(1)称为布儒斯特定律 (**Brewster Law**)

自然光以起偏角入射时，反射光垂直于折射光。

$$i_0 + r_0 = 90^\circ \quad (2)$$

面，当入射角为 60° 时，反射光为线偏振光，此时折射

布儒斯特角 $\alpha = 60^\circ$

**$\alpha + \beta = 90^\circ$
 $\beta = 30^\circ$**

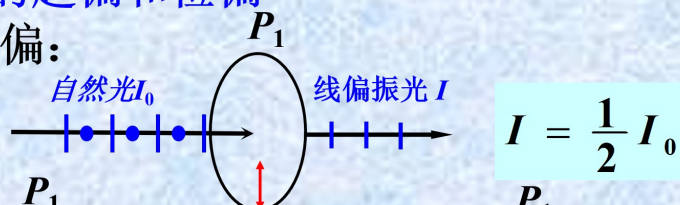
- (C) 60° ; (D) 90° .

6. 自然光通过两块重叠的偏振片后, 光强变为入射光的 $1/4$, 则两偏振片的透振方向之间的夹角为 [**B**]

- (A) 60° ; (B) 45° ; (C) 30° ; (D) 15° .

3. 偏振片的起偏和检偏

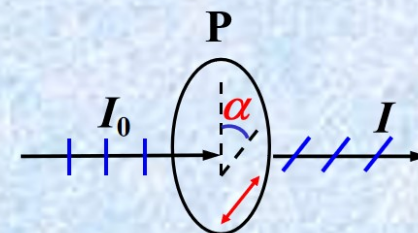
(1) 起偏:



三、马吕斯定律 (Law of Malus)

(1) 内容: 一束光强为 I_0 的线偏振光, 透过检偏器以后, 透射光强为:

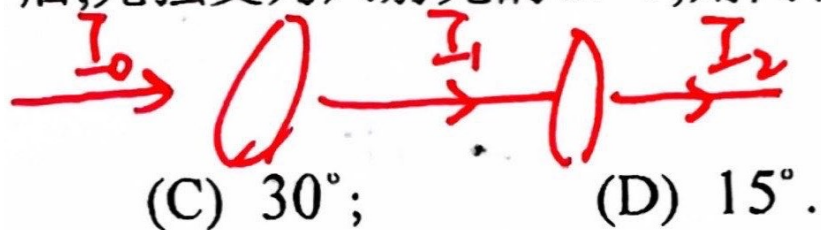
$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$



α : 线偏光振动方向与检偏器透振方向的夹角。

(C) 60° ; (D) 15° !

后, 光强变为入射光的 $1/4$, 则两偏振片的透振方向之间



推导过程：

$$I_2 = I_1 \cdot \cos^2 \alpha = \frac{I_0}{2} \cdot \cos^2 \alpha = \frac{I_0}{4}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} \quad \alpha = 45^\circ$$

7. 要使电子的速度从 $v_1 = 1.2 \times 10^8 \text{ m/s}$ 增加到 $v_2 = 2.4 \times 10^8 \text{ m/s}$ 必须对它做多少功? (电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) [**D**]

(A) $3.60 \times 10^{-14} \text{ J}$; (B) $6.87 \times 10^{-14} \text{ J}$; (C) $2.21 \times 10^{-14} \text{ J}$; (D) $4.72 \times 10^{-14} \text{ J}$.

(四) 相对论动力学

相对论中, 依旧保留动量定理、动能定理、动量守恒定律。

1. 相对论质量 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

2. 相对论动量 $\vec{p} = m\vec{v}$

3. 相对论能量 $E = mc^2 = E_0 + E_k$

静能: $E_0 = m_0 c^2$

动能: $E_k = mc^2 - m_0 c^2$

质量亏损 $\Delta E_k = \Delta m_0 c^2$ $\Delta E = (\Delta m) c^2$

7. $v_1 = 1.2 \times 10^8 = \frac{2}{5} c$

$v_2 = 2.4 \times 10^8 = \frac{4}{5} c$

$\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}} = \sqrt{1 - (\frac{2}{5})^2} = \frac{\sqrt{21}}{5}$

$\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}} = \sqrt{1 - (\frac{4}{5})^2} = \frac{3}{5}$

~~$W = \Delta E = m_1 c^2 - m_2 c^2$~~

$W = \Delta E = m_1 c^2 - m_2 c^2$

$= m_0 c^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} \right)$

$= 9.11 \times 10^{-31} \times 9 \times 10^{16} \cdot \left(\frac{5}{3} - \frac{5}{\sqrt{21}} \right)$

$= 81.99 \times 10^{-14} \cdot \frac{5\sqrt{21} - 15}{3\sqrt{21}}$

$= 27.33 \times 10^{-14} \cdot \frac{5\sqrt{21} - 15}{\sqrt{21}}$

$= 47.199 \times 10^{-14}$

8.已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2 eV ，而钠的红限波长是 $5400 \text{ \AA}$ ，那么入射光的波长是 [**D**]

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

(A) $5350 \text{ \AA}$; (B) $5000 \text{ \AA}$; (C) $4350 \text{ \AA}$; (D) $3550 \text{ \AA}$.

2. 爱因斯坦方程

当光照射到金属表面时，能量为 $h\nu$ 的光子被电子所吸收，电子把这份能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引，另一部分用来提供电子离开金属表面时的动能。其能量关系可写为：

$$h\nu = \frac{1}{2} m v_m^2 + W$$

用光子的概念、爱因斯坦方程，不难解释光电效应的典型特点和规律。

$$h\nu = \frac{1}{2} m v_m^2 + W$$

(1) 临界频率（红限频率） ν_0

上式表明，能打出电子的光子的最小能量是光电子 $v = 0$ 时由该式所决定，即 $h\nu - W = 0$ ， $\nu_0 = W/h$ ，可见，当 $\nu < \nu_0$ 时，电子不能脱离金属表面，从而没有光电子产生。

(2) 光电子动能只决定于光子的频率

上式亦表明，光电子的能量只与光的频率 ν 有关；光强越大，光子数越多，单位时间内产生光电子数目越多，光电流越大。

8. 已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2 eV ，而钠的红限波长是 $5400 \text{ \AA}$ ，那么入射光的波长是 [**D**]

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

(A) $5350 \text{ \AA}$; (B) $5000 \text{ \AA}$; (C) $4350 \text{ \AA}$; (D) $3550 \text{ \AA}$.

2. 光的波粒二象性 (dualism)

波动性特征：波长 λ 、频率 ν 、振幅 A_0
光的干涉和衍射

粒子性特征：能量 E 、动量 p 、数量 N 。
 $E = h\nu$ (光电效应等)

◆ 相对论能量和动量关系 $E^2 = p^2 c^2 + E_0^2$

◆ 光子 $E_0 = 0$, $E = pc$

$$\left. \begin{array}{l} E = h\nu \\ m = \frac{h\nu}{c^2} \\ p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{描述光的} \\ \text{粒子性} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} E = h\nu \\ m = \frac{h\nu}{c^2} \\ p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{描述光的} \\ \text{波动性} \end{array}$$

2024-12-17

$$\begin{aligned} 8. \quad h\nu &= \frac{1}{2}mv^2 + W \\ &= E_{ke} + W \end{aligned} \quad W_{Na} = h\nu = \frac{hc}{\lambda_{Na}}$$

$$h\nu = 1.2 \times 1.6 \times 10^{-19} + \frac{hc}{5400 \times 10^{-10}}$$

$$\frac{h \cdot c}{\lambda} = 1.2 \times 1.6 \times 10^{-19} + \frac{hc}{5.4 \times 10^{-7}}$$

$$\lambda = \frac{hc}{1.2 \times 1.6 \times 10^{-19} + \frac{hc}{5.4 \times 10^{-7}}}$$

$$= \frac{h}{\frac{1.2 \times 1.6 \times 10^{-19}}{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}} + \frac{1}{5.4 \times 10^{-7}}}$$

$$= 3551 \times 10^{-10}$$

$$\approx 3550 \text{ \AA}$$

9. 光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子的能量为 0.1 MeV ，则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比值为 [**B**]

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

(A) 0.20; (B) 0.25; (C) 0.30; (D) 0.35.

我们还需要使用能量守恒的原理。入射光子的能量为 E_0 ，散射光子的能量为 E' ，反冲电子的能量为 E_e 。根据能量守恒，我们有：

$$E_0 = E' + E_e$$

光子的能量与波长之间的关系为：

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

给定的入射光子能量 $E_0 = 0.5 \text{ MeV}$ ，反冲电子的能量 $E_e = 0.1 \text{ MeV}$ 。首先，我们计算散射光子的能量 E' ：

$$E' = E_0 - E_e = 0.5 \text{ MeV} - 0.1 \text{ MeV} = 0.4 \text{ MeV}$$

接下来，我们计算入射光子和散射光子的波长 λ_0 和 λ' ：

$$\lambda_0 = \frac{hc}{E_0} = \frac{1239.84 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.5 \text{ MeV} \cdot 10^6 \text{ eV/MeV}} = 2.47968 \text{ nm}$$

$$\lambda' = \frac{hc}{E'} = \frac{1239.84 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.4 \text{ MeV} \cdot 10^6 \text{ eV/MeV}} = 3.0996 \text{ nm}$$

现在，我们计算波长的变化量 $\Delta\lambda$ ：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = 3.0996 \text{ nm} - 2.47968 \text{ nm} = 0.61992 \text{ nm}$$

最后，我们计算 $\Delta\lambda$ 与 λ_0 之比：

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{0.61992 \text{ nm}}{2.47968 \text{ nm}} \approx 0.25$$

因此，散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比值为：

0.25

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$$

◆ 康普顿波长

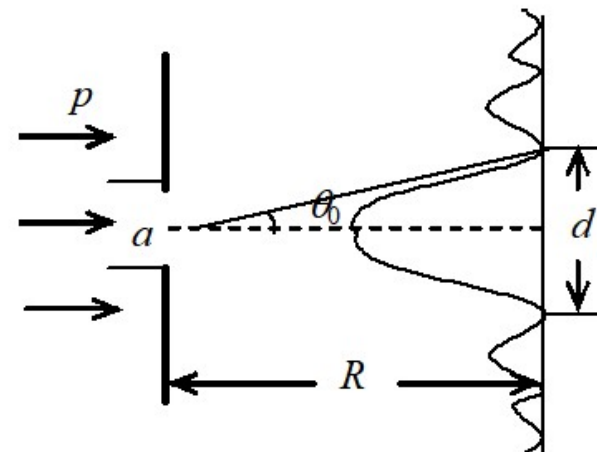
$$\lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$$

◆ 康普顿公式

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \lambda_C (1 - \cos \theta)$$

10.如图所示，一束动量为 p 的中子，通过缝宽为 a 的狭缝。在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于 [**D**]

- (A) $2a^2/R$; (B) $2ha/p$;
(C) $2ha/(Rp)$; (D) $2Rh/(ap)$.



$a \gg \lambda$ 时, $\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 \approx \theta_1$, 则:

$x_1 = f \tan \theta_1 \approx f \lambda / a$

中央明纹线宽度: $\Delta x_0 = 2 \lambda \cdot \frac{f}{a}$

角宽度:

$\Delta \theta_0 = 2\theta_1 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$

(2) 其它明纹宽度

$x_k \approx f \frac{k\lambda}{a}$

$x_{k+1} \approx f \frac{(k+1)\lambda}{a}$

$\therefore \Delta x \approx f \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$

2024-12-16

23

10. $a \cdot \sin \theta_0 = \frac{\lambda}{2} \cdot 2k$ (k 取 1)

$a \cdot \sin \theta_0 = \lambda$

$\sin \theta_0 = \frac{\lambda}{a}$

$\frac{d}{2} \cdot \frac{1}{R} = \frac{\lambda}{a}$

$\frac{d}{2} = \frac{\lambda}{a} \cdot R$

$d = \frac{2\lambda R}{a} = \frac{2R}{a} \cdot \frac{h}{p} = \frac{2Rh}{pa}$

量子: $p = \frac{h}{\lambda}$

$\lambda = \frac{h}{p}$

前面光程差不变

二、填空题 (共 30 分)

11. (4 分)

$$2\lambda D/l$$

12. (4 分)

$$2047.8\text{nm};$$

$$38.3^\circ.$$

13. (4 分)

$$480.$$

14. (4 分)

$$d/a = 6.$$

15. (3 分)

$$c$$

16. (4 分)

$$0.075 \text{ m}^3$$

17. (3 分)

$$1.49 \times 10^6$$

18 (4 分)

$$\frac{hc}{\sqrt{E_k(E_k + 2m_0c^2)}}$$

二、填空题（共 30 分，请将答案写在答题纸的横线上）

11.（本题 4 分）测量未知单缝宽度 a 的一种方法是：用已知波长 λ 的平行光垂直入射在单缝上，在距单缝的距离为 D 处测出衍射图样的中央亮纹宽度为 l （实验上应保证 $D \approx 10^3 a$ ，或 D 为几米），则由单缝衍射的原理可标出 a 与 λ, D, l 的关系为 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$a \gg \lambda$ 时, $\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 \approx \theta_1$, 则:

$$x_1 = f \tan \theta_1 \approx f \lambda / a$$

中央明纹线宽度: $\Delta x_0 = 2 \lambda \cdot \frac{f}{a}$

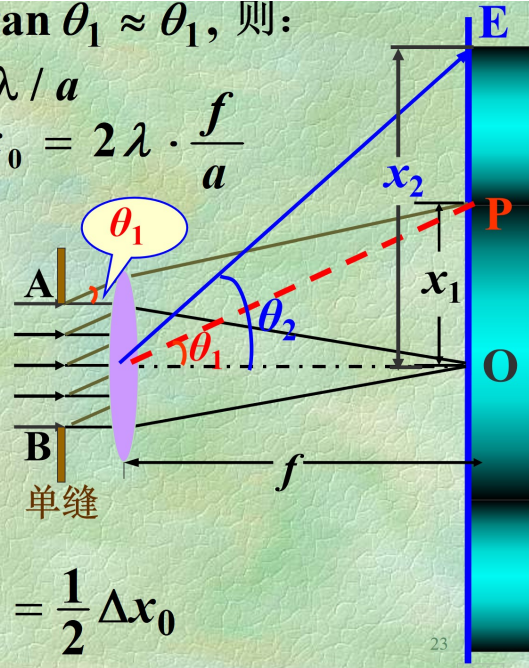
角宽度:

$$\Delta \theta_0 = 2\theta_1 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$$

(2) 其它明纹宽度

$$x_k \approx f \frac{k\lambda}{a}$$

$$x_{k+1} \approx f \frac{(k+1)\lambda}{a}$$

$$\therefore \Delta x \approx f \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$$


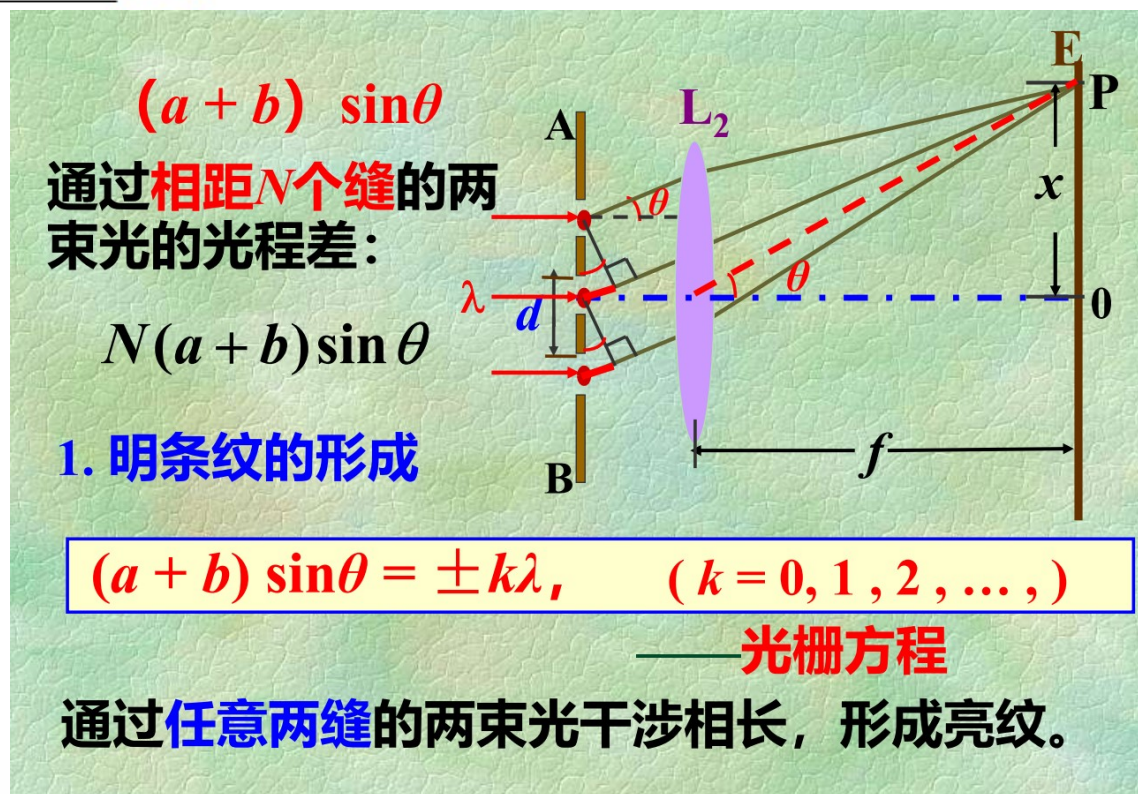
2024-12-16 23

11.

$$a \cdot \sin \theta = \frac{\lambda}{2} \cdot 2k = \lambda \quad \sin \theta = \tan \theta = \frac{\frac{L}{2}}{D}$$

$$\therefore a \cdot \frac{\frac{L}{2}}{D} = \lambda \quad a = \frac{2D\lambda}{L}$$

12. (本题 4 分) 为测定一个光栅的光栅常数, 用波长为 632.8 nm 的单色光垂直照射光栅, 测得第一级主极大的衍射角为 18° , 则光栅常数 $d =$ _____ nm ; 第二级主极大的衍射角 $\theta =$ _____ 度。



$$12. d \sin 18^\circ = \frac{\lambda}{2} \cdot 2k = \lambda \quad (1)$$

$$d = \frac{\lambda}{\sin 18^\circ}$$

$$\sin 18^\circ = 0.3092$$

$$\text{当 } \sin 18^\circ \approx 0.309 \text{ 时 } d = \frac{632.8}{0.309} = 2047.9 \text{ nm}$$

$$d \sin \theta_2 = \frac{\lambda}{2} \cdot 2k = 2\lambda \quad (2)$$

$$\sin \theta_2 = 2 \cdot \frac{\lambda}{d} = 2 \cdot \sin 18^\circ \quad \theta_2 \approx 38.2^\circ$$

13. (本题 4 分) 单色光 $\lambda_1 = 720 \text{ nm}$ 和另一单色光 λ_2 经同一光栅衍射时, 发生这两种谱线的多次重叠现象. 设 λ_1 的第 k_1 级主极大与 λ_2 的第 k_2 级主极大重叠. 现已知当 k_1 分别为 2, 4, 6, ... 时, 对应的 k_2 分别为 3, 6, 9, ..., 则波长 $\lambda_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$.

1. 光栅衍射光谱 白光 (400-760nm) $\perp$ 入射

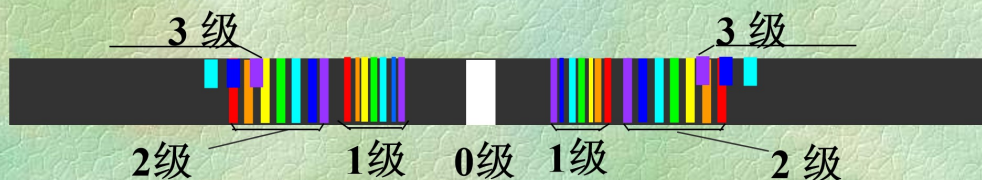
(1) 光栅光谱的形成

$$d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2,$$

$k = 0$, 0级亮

$k = 1, \lambda \uparrow \rightarrow \theta \uparrow$ $d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \pm 1$ 级光谱

$k = 2, \lambda \uparrow \rightarrow \theta \uparrow$ $d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \pm 2$ 级光谱



(2) 光谱的重叠 (白)

$k = 3, d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \pm 3$ 级光谱

$d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \text{完整}$ $d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \text{3与2重叠}$

$$d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2,$$

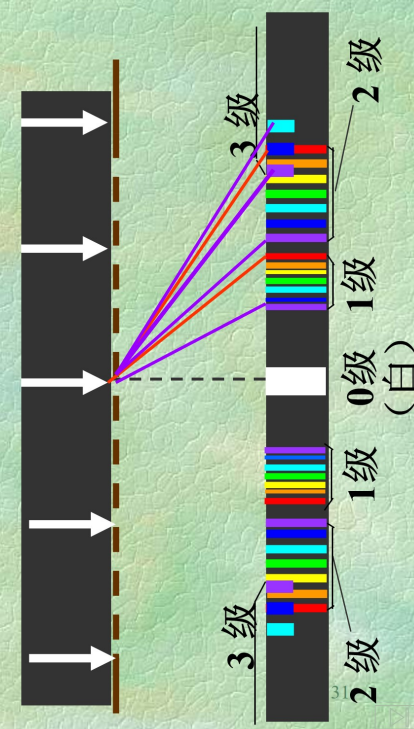
第2级与第3级光谱开始出现重叠(?)

光谱重叠 (不完整) 条件:

$$k_{\text{红}} \lambda_{\text{红}} \geq (k_{\text{红}} + 1) \lambda_{\text{紫}}$$

一般情况

$$k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$

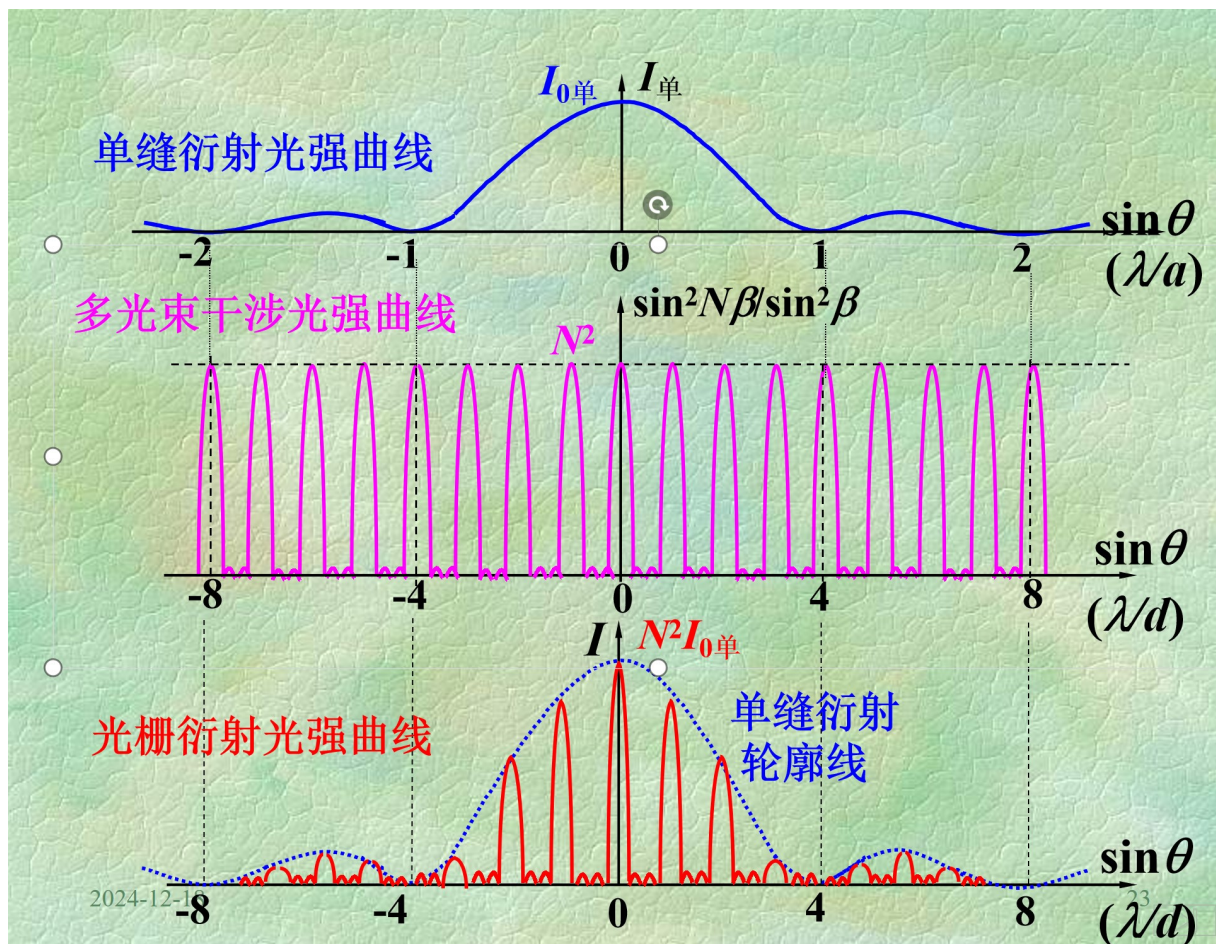


$$13. \quad k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 \cdot \frac{k_1}{k_2} = \frac{2, 4, 6}{3, 6, 9} = \frac{2}{3}$$

$$= \frac{2}{3} \lambda_1 = \frac{2}{3} \times 720 = \boxed{480}$$

14. (本题 4 分) 欲使双缝夫琅禾费衍射的中央峰内恰好含有 11 条干涉亮纹, 则缝宽和缝间距需要满足的条件是_____。



$$14. \quad a \cdot \sin \theta = \frac{\lambda}{2} \cdot 2k = \lambda \quad (1)$$

(中明由, 暗位定)

$$d \cdot \sin \theta = k\lambda \quad (k \neq 0)$$

$$\frac{d}{a} = \frac{6}{1}$$

15. (本题 3 分) 以速度 v 相对于地球作匀速直线运动的恒星所发射的光子, 其相对于地的速度的大小为_____m/s。

一、狭义相对论的基本基本原理

1. 爱因斯坦相对性原理 (狭义相对性原理)

“物理规律在所有惯性系中都是一样的, 可以表示为相同的数学表达式。”

“惯性参考系对所有的物理学规律都是等价的。”

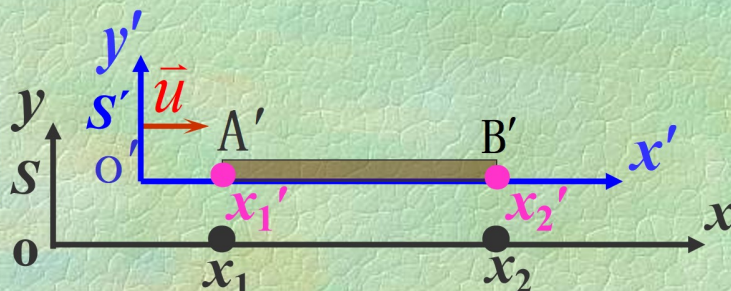
2. 光速不变原理: (与伽利略变换针锋相对)

在任何惯性系, 光在真空中的速率都相等。

这两条原理似乎是并不难接受的“简单事实”, 然而它们的推论却从根本上改变了牛顿以来物理学的根基, 也根本改变了人们的宇宙观。

16. (本题 4 分) 静止时边长为 50 cm 的立方体, 当它沿着与它的一个棱边平行的方向相对于地面以匀速度 $2.4 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 运动时, 在地面上测得它的体积是_____ m^3 。

$$l = l_0 \sqrt{1 - u^2 / c^2}$$



即: 动长 = 原长 $\times \sqrt{1 - u^2 / c^2}$ $\Rightarrow$ 原长最长

(1) 运动尺的缩短是相对论的效应, 并不是运动尺的结构发生了改变。
与尺一起运动的观测者感受不到尺的变短。

(2) 长度收缩只适用于沿运动的方向, 在 $\perp$ 运动方向无收缩效应。

(3) $u \ll c$ 时, $l = l_0$, $\rightarrow$ 牛顿的绝对空间。

2024-12-18
14

16. $V = l_0^2 \cdot l' = l_0^3 \cdot \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$

$= 0.5^3 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{2.4}{3}\right)^2}$

$= 0.125 \cdot \sqrt{1 - 0.8^2}$

$= 0.125 \times 0.6$

$= 0.075$

17. (本题 3 分) 某加速器将电子加速到能量 $E = 2 \times 10^6 \text{ eV}$ 时, 该电子的动能 $E_K = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$ 。

(电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$)

(四) 相对论动力学

相对论中, 依旧保留动量定理、动能定理、动量守恒定律。

1. 相对论质量 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

2. 相对论动量 $\vec{p} = m\vec{v}$

3. 相对论能量 $E = mc^2 = E_0 + E_k$

静能: $E_0 = m_0 c^2$

动能: $E_k = mc^2 - m_0 c^2$

质量亏损 $\Delta E_k = \Delta m_0 c^2 \quad \Delta E = (\Delta m) c^2$

$$17. \quad E_k = E - E_0$$

$$= 2 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} - 9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8 \times 3$$

$$= 3.2 \times 10^{-13} - 81.99 \times 10^{-15}$$

$$= (3.2 - 0.8199) \times 10^{-13}$$

$$= 2.3801 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$E_k = \frac{2.3801 \times 10^{-13}}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.4875 \times 10^6 \text{ eV}$$

18. (本题 4 分) 静止质量不为零的微观粒子作高速运动 $E_k \gg m_0 c^2$, 此时粒子的物质波的波长 λ 可表示为_____。(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

四、光的波粒二象性 (dualism)

波动性特征: 波长 λ 、频率 ν 、振幅 A_0
光的干涉和衍射

粒子性特征: 能量 E 、动量 p 、数量 N 。
 $E = h\nu$ (光电效应等)

◆ 相对论能量和动量关系 $E^2 = p^2 c^2 + E_0^2$

◆ 光子 $E_0 = 0$, $E = pc$

$$\left. \begin{array}{l} E = h\nu \\ m = \frac{h\nu}{c^2} \\ p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{描述光的} \\ \text{粒子性} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} E = h\nu \\ m = \frac{h\nu}{c^2} \\ p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{描述光的} \\ \text{波动性} \end{array}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1.2 \times 10^{-19}}{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}} + \frac{1}{5.4 \times 10^7} \\ & = 3551 \times 10^{-10} \\ & \approx 3550 \text{ \AA} \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{u^2}{c^2} = 1 - \frac{(m_0 c^2)^2}{(E_k + m_0 c^2)^2}$$

$$= \frac{E_k^2 + 2E_k \cdot m_0 c^2}{(E_k + m_0 c^2)^2}$$

$$\therefore u = \sqrt{\frac{E_k^2 + 2E_k m_0 c^2}{(E_k + m_0 c^2)^2}} \cdot c$$

$$\therefore \lambda = \frac{h}{\frac{E_k + m_0 c^2}{c^2} \cdot c \cdot \sqrt{\frac{E_k^2 + 2E_k m_0 c^2}{(E_k + m_0 c^2)^2}}}$$

$$= \frac{hc}{\sqrt{E_k(E_k + 2m_0 c^2)}}$$

$$\textcircled{2} \quad \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = \frac{m_0 c^2}{E_k + m_0 c^2}$$

$$\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = \frac{(m_0 c^2)^2}{(E_k + m_0 c^2)^2}$$

$$\frac{u^2}{c^2} = 1 - \frac{(m_0 c^2)^2}{(E_k + m_0 c^2)^2}$$

$$\textcircled{1} \quad p = \frac{h}{\lambda} \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v} = \frac{h}{\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \cdot u}$$

$$E_k = m c^2 - m_0 c^2$$

$$= \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - m_0 c^2$$

$$\therefore E_k + m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{E_k + m_0 c^2}{c^2}$$

三、计算下列各题（共 40 分）

19.（本题 10 分）已知平面透射光栅狭缝的宽度 $b = 1.582 \times 10^{-3} \text{ mm}$ ，若以波长 632.8 nm 的氦氖激光垂直射入这个光栅，发现第 4 级缺级，会聚透镜的焦距为 1.5 m 。求：

（1）屏幕上第一级条纹与第二级条纹的距离；

（2）屏幕上所呈现的全部条纹数。

19.（10 分）

设光栅常数为 d ，根据衍射光的第 4 级缺级，可以确定 $d = 4b = 6.328 \times 10^{-3} \text{ mm}$ ，

2 分

$$1 \text{ 级衍射光 } \sin \varphi_1 = \frac{\lambda}{d} = 0.1, \quad 1 \text{ 分}$$

$$2 \text{ 级衍射光 } \sin \varphi_2 = \frac{2\lambda}{d} = 0.2, \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Delta x = f_2(\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1) = 15 \text{ cm}. \quad 2 \text{ 分}$$

(2)

$$\theta = 90^\circ \text{ 时, 最大级数为 } \frac{d}{\lambda} = \frac{6.328 \mu\text{m}}{0.6328 \mu\text{m}} = 10 \text{ 级}, \quad 2 \text{ 分}$$

10 级条纹实际观察不到，由于缺级，只有 $j = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$

级，共 15 条条纹。

2 分

20. (本题 10 分) 有一单缝, 宽 $a = 0.1\text{mm}$, 在缝后放一焦距为 50cm 的凸透镜, 用波长 $\lambda = 546\text{nm}$ 的平行绿光垂直照射单缝,

(1) 求位于透镜焦面处的屏上的中央明纹的宽度是多少 mm ?

(2) 如果把此装置浸入水 (其折射率 $n = 1.33$) 中, 中央亮条纹宽度是多少 mm ?

20. (10 分)

由于 $\frac{x}{f_2} = \tan \varphi \approx \sin \varphi$ (因 φ 很小), 1 分

故由单缝衍射极小条件 $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{a}$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 得, 2 分

$x = k \frac{\lambda}{a} f_2$, 1 分

$\Delta l_0 = 2x_1 = \frac{2f_2\lambda}{a} = \frac{2 \times 546 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^{-2}}{0.10 \times 10^{-3}} \text{m} = 5.46 \times 10^{-3} \text{m} = 5.46 \text{mm};$ 2 分

浸入水中时, 单缝衍射极小条件变为 $\delta = n a \sin \theta = k \lambda$, 2 分

故中央亮条纹宽度变为 $\Delta l_0' = \frac{2f_2\lambda}{na} = \frac{2 \times 546 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^{-2}}{1.33 \times 0.10 \times 10^{-3}} \text{m} = 4.11 \times 10^{-3} \text{m} =$

4.11mm.

2 分

21. (本题 10 分) 计算:

(1) 电子经过 100V 电压加速后的德布罗意波长;

(2) 一个质量为 0.01kg , 速度为 300m/s 的子弹的德布罗意波长。

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

21. (10 分)

$$(1) eU = \frac{1}{2}mv^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}, \quad 2 \text{ 分}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = 1.23 \times 10^{-10} \text{ m} = 1.23 \text{ \AA}. \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}. \quad 4 \text{ 分}$$

22. (本题 10 分) 在 S 系中观察到同一地点发生的两个事件, 第二个事件发生在第一事件之后 2s, 在 S' 系中观察第二事件在第一事件后 3s 发生, 求 S' 系中这两个事件的空间距离。

22. (10 分)

$$\text{由 } \tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{得 } u = c \sqrt{1 - \left(\frac{\tau}{\tau_0}\right)^2} = c \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}c}{3} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{由洛伦兹变换有 } \Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} \quad 3 \text{ 分}$$

$$= -\frac{u\Delta t}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} = -\frac{u\tau_0}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= -u\tau = -\frac{\sqrt{5}}{3}c \times 3 = -\sqrt{5}c = -\sqrt{5} \times 3 \times 10^8 = -6.71 \times 10^8 \text{m} \quad 1 \text{ 分}$$